

Série de TD N° 3
Fonctions d'une variable réelle :
Limites, Continuité et dérivabilité

Exercice 1 Étudier les limites suivantes :

1. $(x+1)^{\frac{1}{x}}$ en 0

2. $\cos(\ln(x))$ en $+\infty$

3. Soient m, n des entiers positifs. $\frac{\sqrt{1+x^m} - \sqrt{1-x^m}}{x^n}$ en 0

4. $\frac{x}{a} E\left(\frac{b}{x}\right)$ en 0, $a, b > 0$.

Exercice 2

1. Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = E(x) + \sqrt{x - E(x)}$. Étudier la continuité de f sur $\mathbb{R}$.
2. Soit $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Montrer que g est discontinue en tout point.

Exercice 3 Les fonctions suivantes sont-elles prolongeables par continuité sur $\mathbb{R}$?

1. $f(x) = \sin x \cdot \sin \frac{1}{x}$ 2. $g(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2}$

Exercice 4

1. Soit $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ continue, qui tend vers 0 quand x tend vers $+\infty$.
 - a) Montrer que f est bornée et atteint sa borne supérieure.
 - b) Atteint-elle sa borne inférieure. ?
2. Soit $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.
Montrer que g admet un minimum absolu.

Exercice 5

1. Montrer que la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}^+$.
2. Soit f une fonction uniformément continue sur une partie D de $\mathbb{R}$. Soient (u_n) et (v_n) deux suites d'éléments de D telles que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0$.
 - a) Démontrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (f(u_n) - f(v_n)) = 0$.
 - b) Dire si les fonctions suivantes sont uniformément continues sur l'intervalle considéré.
 - i. $f(x) = 1/x$ sur $]0, 1]$.
 - ii. $f(x) = \sin(x^2)$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et vérifiant :

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = B$ avec $AB < 0$. A et B peuvent être infinis.

1. Montrer qu'il existe deux réels α et β , tels que $f(\alpha) \cdot f(\beta) < 0$.
2. En déduire que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution réelle.
3. Étudier le cas où f est un polynôme de degré impair.

Exercice 7

Soit $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$. Montrer que f est prolongeable par continuité en 0 ; on note encore f la fonction prolongée. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ mais que f' n'est pas continue en 0.

Exercice 8

Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable vérifiant $f(0) = f(1)$ avec f' continue en 0 et en 1. On définit g sur $[0, 1]$ par

$$g(x) = \begin{cases} f(2x) & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ f(2x-1) & \text{si } \frac{1}{2} < x \leq 1. \end{cases}$$

g est-elle continue ? dérivable ? Si non, quelle(s) hypothèse(s) faut-il ajouter pour que ce soit le cas ?

Exercice 9

Soit $f : [0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt{\sin x} + x$

1. Démontrer que f réalise une bijection vers un intervalle qu'on précisera.
2. Prouver que f^{-1} est continue et dérivable sur cet intervalle.

Exercice 10

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $\frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln(x) < \frac{1}{x}$.
2. En déduire, pour $k \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{p=n+1}^{kn} \frac{1}{p}$

Exercices facultatifs.

Exercice 11 Montrer que les seules applications continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{Z}$ sont les applications constantes.

Exercice 12 On considère une fonction contractante f sur $\mathbb{R}$:

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$$

avec $0 \leq k < 1$.

1. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$|f(x)| \leq |f(0)| + k|x|$$

2. On considère la fonction :

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x) - x$$

Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$

3. Montrer que f possède un unique point fixe : $\exists ! x_0 \in \mathbb{R}$ tq $f(x_0) = x_0$

Exercice 13 Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, dérivable sur $]0, +\infty[$ et telle que $f(0) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f = 0$. On souhaite démontrer qu'il existe $d \in]0, +\infty[$ tel que $f'(d) = 0$. Le résultat étant trivial si f est identiquement nulle, on suppose que ce n'est pas le cas et qu'il existe $c \in]0, +\infty[$ tel que $f(c) > 0$.

1. Démontrer qu'il existe $a \in]0, c[$ et $b \in]c, +\infty[$ tel que $f(a) = f(b)$.

2. Conclure.

Exercice 14 1. Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continue. Montrer qu'il existe $x \in [0, 1]$ tel que $f(x) = x$. On dit que x est un point fixe de f .

2. Soient $f, g : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continues telles que $f \circ g = g \circ f$. Montrer qu'il existe $x \in [0, 1]$ tel que $f(x) = g(x)$ (on pourra s'intéresser aux points fixes de f).

Exercice 15 Etudier en chaque point de $\mathbb{R}$ l'existence d'une limite à droite, à gauche, la continuité de la fonction f définie par $f(x) = xE(\frac{1}{x})$ si $x \neq 0$ et 1 si $x = 0$.

Exercice 16 Soit f une fonction continue et périodique sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, admettant une limite réelle quand x tend vers $+\infty$. Montrer que f est constante.

Exercice 17 Soit f croissante de $[a, b]$ dans lui-même. Montrer que f a un point fixe.

Exercice 18 Soit f continue sur $\mathbb{R}^+$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ admettant une limite réelle quand x tend vers $+\infty$. Montrer que f est uniformément continue sur $\mathbb{R}^+$.

Exercice 19 Par application du théorème des accroissements finis à $f(x) = \ln \ln(x)$ sur $[k, k+1]$, $k \geq 2$ montrer que

$$S_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \cdot \ln(k)}$$

tend vers l'infini quand n tend vers l'infini.

Exercice 20 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit f_n une fonction définie sur $[0, 1]$ par $f_n(x) = 1 - \frac{x}{2} - x^n$

1. Montrer qu'il existe un unique $x_n \in [0, 1]$ tel que $f_n(x_n) = 0$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f_{n+1}(x_n) > 0$
3. En déduire que la suite (x_n) est monotone et qu'elle converge vers une limite l .
4. Supposons qu'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leq x_n \leq M < 1$
 - a) Calculer la limite de x_n^n lorsque n tend vers l'infini.
 - b) Montrer qu'il y a une contradiction et en déduire la limite de (x_n) .